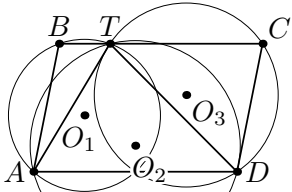
ВсОШ 2011, заключительный этап, 11 класс, задача 11.2

11.2. На стороне $BC$ параллелограмма $ABCD$ ($\angle A < 90^\circ$) отмечена точка $T$ так, что треугольник $ATD$ — остроугольный. Пусть $O_1$, $O_2$ и $O_3$ — центры описанных окружностей треугольников $ABT$, $DAT$ и $CDT$ соответственно (см. рисунок). Докажите, что точка пересечения высот треугольника $O_1O_2O_3$ лежит на прямой $AD$. (*Т. Емельянова*)



11.2. **Первое решение.** Докажем сначала следующий известный факт.

**Лемма.** *Ортоцентр треугольника после отражения относительно стороны попадает на описанную окружность.*

**Доказательство.** Рассмотрим случай остроугольного треугольника (см. рис. 4; остальные случаи аналогичны). Имеем $\angle AH'C = \angle AHC = \angle A_1HC_1 = 180^\circ - \angle ABC$; это и означает, что точки $A$, $B$, $C$, $H'$ лежат на одной окружности. $\square$

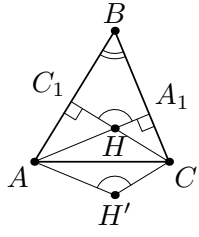



Рис. 4

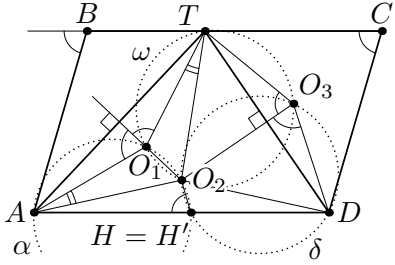



Рис. 5

Перейдём к решению задачи. Заметим, что $O_1O_2$ и $O_3O_2$ — серединные перпендикуляры к отрезкам $AT$ и $DT$. Значит, $\angle AO_1O_2 = \angle TO_1O_2 = \angle TBA$ (поскольку угол $TO_1A$ — центральный для описанной окружности треугольника $ABT$). Аналогично, $\angle DO_3O_2 = \angle TO_3O_2 = \angle TCD$. Отсюда $\angle TO_1O_2 +$

$+ \angle TO_3O_2 = 180^\circ$. Итак, точки $T$, $O_1$, $O_2$, $O_3$ лежат на одной окружности $\omega$. Из симметрии, $\angle O_1TO_2 = \angle O_1AO_2$. Значит, окружность $\alpha$, описанная около треугольника $AO_1O_2$, равна $\omega$. Аналогично, окружность $\delta$, описанная около треугольника $DO_2O_3$, также равна $\omega$.

По лемме, ортоцентр $H$ треугольника $O_1O_2O_3$ лежит на окружностях $\alpha$ и $\delta$, то есть является второй точкой их пересечения. Пусть $H'$ — вторая точка пересечения $\alpha$ с прямой $AD$. Тогда $\angle AH'O_2 = 180^\circ - \angle AO_1O_2 = \angle DO_3O_2$, поэтому $H'$ лежит на $\delta$. Значит, $H' = H$, и $H$ лежит на $AD$.

**Второе решение.** Опять же заметим, что $O_1O_2$ и $O_2O_3$ — серединные перпендикуляры к отрезкам $AT$ и $DT$. Значит, высоты из вершин $O_1$ и $O_3$ треугольника $O_1O_2O_3$ параллельны соответственно прямым $DT$ и $AT$. Пусть $H$ — точка пересечения высоты из точки $O_1$ со стороной $AD$; наша задача, таким образом — показать, что $O_3H \parallel AT$.

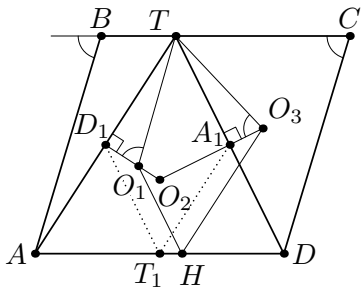


Рис. 6

Обозначим через $A_1$, $D_1$ и $T_1$ середины сторон $DT$, $AT$ и $AD$ треугольника $ADT$ соответственно, а через $\alpha, \delta, \tau$ — его углы при вершинах $A$, $D$, $T$ соответственно. Тогда $\angle TO_1D_1 = 180^\circ - \angle ABC = \angle BCD = \angle TO_3A_1$. Значит, прямоугольные треугольники $TO_1D_1$ и $TO_3A_1$ подобны, и $\frac{D_1O_1}{A_1O_3} = \frac{D_1T}{A_1T} = \frac{AT}{DT} = \frac{\sin\delta}{\sin\alpha}$.

Далее, поскольку $O_1H \parallel D_1T_1$, расстояния от точек $O_1$ и $H$ до прямой $D_1T_1$ равны, то есть $\frac{T_1H}{D_1O_1} = \frac{\sin O_1D_1T_1}{\sin HT_1D_1} = \frac{\cos\tau}{\sin\delta}$. В итоге имеем

$$\frac{T_1H}{A_1O_3} = \frac{T_1H}{D_1O_1} \cdot \frac{D_1O_1}{A_1O_3} = \frac{\cos\tau}{\sin\delta} \cdot \frac{\sin\delta}{\sin\alpha} = \frac{\cos\tau}{\sin\alpha},$$

или $\frac{T_1H}{A_1O_3} = \frac{\sin O_3A_1T_1}{\sin A_1T_1H}$. Это означает, что $O_3$ и $H$ равноудалены от $A_1T_1$, то есть $O_3H \parallel A_1T_1$, что и требовалось доказать.